

Лабораторная работа 5

Модель хищник-жертва

Митрофанов Тимур Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Математическая модель	6
2.2	Программный код	8
3	Вывод	12

Список иллюстраций

2.1	Программный код	10
2.2	Результат: графики колебаний и фазовый портрет	11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является построение простейшей модели взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» — модели Лотки-Вольтерры.

2 Выполнение лабораторной работы

Выполняется вариант №43.

2.1 Математическая модель

В данной лабораторной работе рассматривается простейшая математическая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» — модель Лотки-Вольтерры.

Пусть $x(t)$ — численность популяции хищников, а $y(t)$ — численность популяции жертв в момент времени t .

Динамика изменения численности популяций описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.19 x(t) + 0.026 x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.18 y(t) - 0.032 x(t)y(t) \end{cases}$$

где

- $a = 0.19$ — коэффициент смертности хищников;
- $b = 0.026$ — коэффициент прироста хищников за счёт поедания жертв;
- $c = 0.18$ — коэффициент естественного прироста жертв;
- $d = 0.032$ — коэффициент смертности жертв от хищников.

2.1.1 Биологический смысл уравнений

- $\frac{dx}{dt}$ и $\frac{dy}{dt}$ — скорости изменения численности хищников и жертв соответственно.
- Слагаемое $-0.19 x(t)$ описывает естественную убыль популяции хищников в отсутствие пищи.
- Слагаемое $0.18 y(t)$ описывает естественный прирост популяции жертв в условиях избытка корма.
- Произведение $x(t)y(t)$ пропорционально частоте встреч хищников и жертв.
- Слагаемое $-0.032 x(t)y(t)$ — убыль жертв за счёт того, что их съедают хищники.
- Слагаемое $+0.026 x(t)y(t)$ — прирост хищников за счёт поглощённой пищи.

2.1.2 Стационарное состояние системы

Для нахождения стационарного состояния приравняем правые части уравнений к нулю:

$$\begin{cases} -0.19x + 0.026xy = 0 \\ 0.18y - 0.032xy = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x(-0.19 + 0.026y) = 0 \\ y(0.18 - 0.032x) = 0 \end{cases}$$

Нетривиальное решение:

$$y_0 = \frac{a}{b} = \frac{0.19}{0.026} \approx 7.3077$$

$$x_0 = \frac{c}{d} = \frac{0.18}{0.032} = 5.625$$

Координаты стационарной точки: $x_{eq} \approx 5.625$, $y_{eq} \approx 7.308$. Если в начальный момент задать численности равными этим значениям, система останется в равновесии. При любом другом начальном условии в системе возникают периодические колебания вокруг стационарной точки.

2.2 Программный код

Программная реализация модели на языке Julia с использованием пакетов DrWatson и DifferentialEquations (рис. 2.1).

```
using DrWatson

using DifferentialEquations
using Plots

mkpath(plotsdir("project"))
mkpath(datadir("project"))

# Параметры модели
x0 = 3.0
y0 = 8.0
u0 = [x0, y0]
tspan = (0.0, 200.0)

# Параметры среды
a = 0.19
b = 0.026
c = 0.18
d = 0.032

function predator_prey!(du, u, p, t)
    x = u[1]
    y = u[2]
```



```

    du[1] = -a * x + b * x * y
    du[2] = c * y - d * x * y
end

prob = ODEProblem(predator_prey!, u0, tspan)
sol = solve(prob, Tsit5(), dtmax = 0.08)

x_val = sol[1, :]
y_val = sol[2, :]
time_val = sol.t

p1 = plot(time_val, x_val, label="Prey (x)", color=:red)
plot!(p1, time_val, y_val, label="Predator (y)", color=:blue)
title!(p1, "Prey and Predator Population over Time")
xlabel!(p1, "Time t")
ylabel!(p1, "Population")

p2 = plot(y_val, x_val, label="Prey vs Predator", color=:green)
scatter!(p2, [y0], [x0], label="Initial State", color=:black)

x_eq = c / d
y_eq = a / b
scatter!(p2, [y_eq], [x_eq], label="Equilibrium", color=:red)

title!(p2, "Phase Plane Plot: Prey vs Predator")
xlabel!(p2, "Prey (y)")
ylabel!(p2, "Predator (x)")

```

```
solutions = plot(p1, p2, layout=(2,1), size=(900, 800))
savefig(plotsdir("project", "lab05_var43.png"))
```

```
C: > Users > Madness > work > study > study_2025-2026_mathmod > labs > lab05 > project > scripts > lab05_var43.jl
1  using DrWatson
2
3
4  using DifferentialEquations
5  using Plots
6
7
8  mkpath(plotsdir("script"))
9  mkpath(datadir("script"))
10
11
12  x0 = 3.0
13  y0 = 8.0
14  u0 = [x0, y0]
15  tspan = (0.0, 200.0)
16
17
18  a = 0.19
19  b = 0.026
20  c = 0.18
21  d = 0.032
22
23
24  function predator_prey!(du, u, p, t)
25      x = u[1] # хищники
26      y = u[2] # жертвы
27      du[1] = -a * x + b * x * y
28      du[2] = c * y - d * x * y
29  end
30
31  prob = ODEProblem(predator_prey!, u0, tspan)
32  sol = solve(prob, Tsit5(), dtmax = 0.08)
33
34  x_val = sol[1, :]
35  y_val = sol[2, :]
36  time_val = sol.t
37
38
39  p1 = plot(time_val, x_val, label="Хищники (x)", color=:red, lw=1.5)
40  plot!(p1, time_val, y_val, label="Жертвы (y)", color=:blue, lw=1.5)
41  title!(p1, "Изменение численности хищников и жертв во времени")
42  xlabel!(p1, "Время t")
43  ylabel!(p1, "Численность популяции")
44
45
46  x_eq = c / d
47  y_eq = a / b
48  println("Стационарная точка: x_eq = ", x_eq, ", y_eq = ", y_eq)
49
50
51  p2 = plot(y_val, x_val, label="Фазовая траектория", color=:green, lw=1.5)
52  scatter!(p2, [y0], [x0], label="Начальная точка", color=:black, ms=6)
53  scatter!(p2, [y_eq], [x_eq], label="Стационарная точка", color=:red, ms=6, marker=:diamond)
54  title!(p2, "Фазовый портрет: хищники от жертв")
55  xlabel!(p2, "Жертвы (y)")
56  ylabel!(p2, "Хищники (x)")
57
58
59  solutions = plot(p1, p2, layout=(2,1), size=(900, 800))
60  savefig(solutions, plotsdir("script", "lab05_var43.png"))
61  println("Графики сохранены: ", plotsdir("script", "lab05_var43.png"))
62
```

Рисунок 2.1: Программный код

Результат работы программы — график колебаний численностей и фазовый портрет (рис. 2.2).

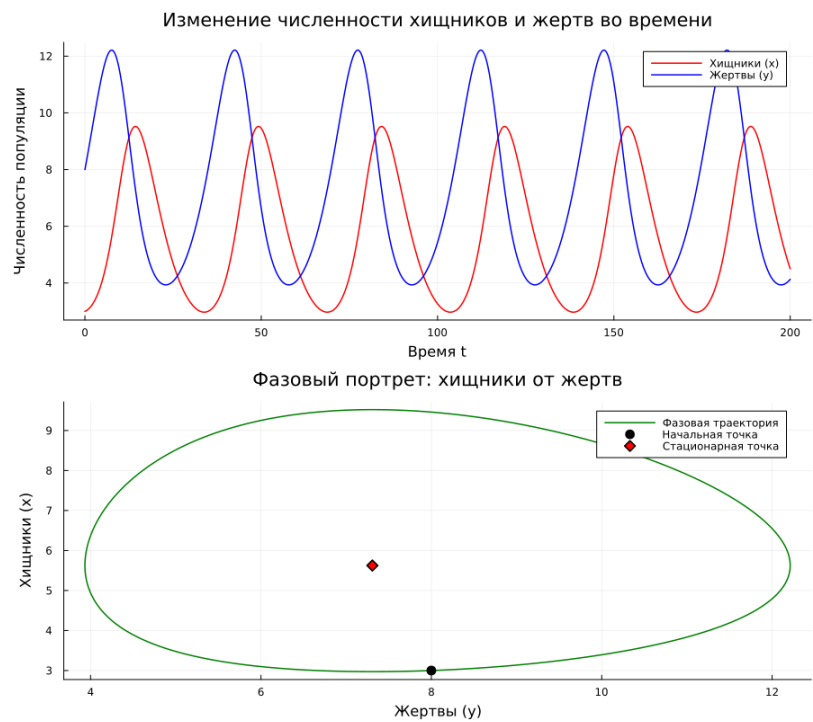


Рисунок 2.2: Результат: графики колебаний и фазовый портрет

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы построена простейшая модель взаимодействия двух видов «хищник — жертва» — модель Лотки-Вольтерры для варианта 43. Численно найдено решение системы ОДУ при начальных условиях $x_0 = 3$, $y_0 = 8$ и построены графики изменения численностей во времени и фазовый портрет. Аналитически найдена стационарная точка $x_{eq} = 5.625$, $y_{eq} \approx 7.308$. Полученная фазовая траектория — замкнутая кривая вокруг этой точки, что подтверждает периодический характер колебаний.